数据中心制冷的两条进化路径

自然工质 CO_2 × 下一代 AI Factory

从现场报告出发，理解技术原理与工程落地



AI 示意图：数据中心机房，非会议现场

依据：用户提供的会议现场照片；图示为整理绘制。

参会分享｜现场展示值与个人归纳分别标注

两场报告，共同回答一个系统问题

工质与循环

CO_2 自然工质

泵驱两相循环

蒸发冷凝强化排热

全链路液冷

芯片冷板 → CDU

一次侧冷源 → 室外排热

兼顾高密度与可维护性

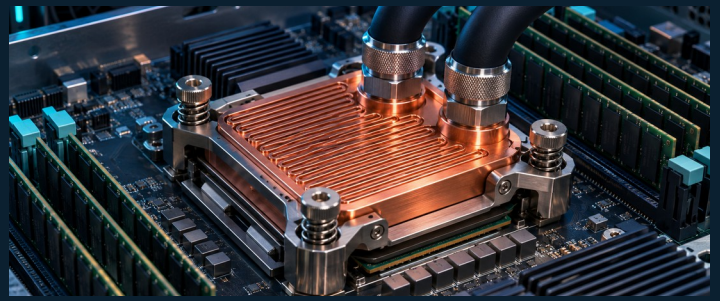
工程落地

全年能效与水耗

布局热岛与水质

控制协同与交付验证







AI 示意图：机房、冷板液冷与室外排热场景；不代表报告中的具体产品。

来源：两组现场照片；本页“三个问题”为分享者归纳。

CO_2 的价值与约束，需要放在一起看

0

ODP

不破坏臭氧层

1

GWP

以 CO_2 为参照的温室效应指标

31.1°C

临界温度

约 7.38 MPa 临界压力

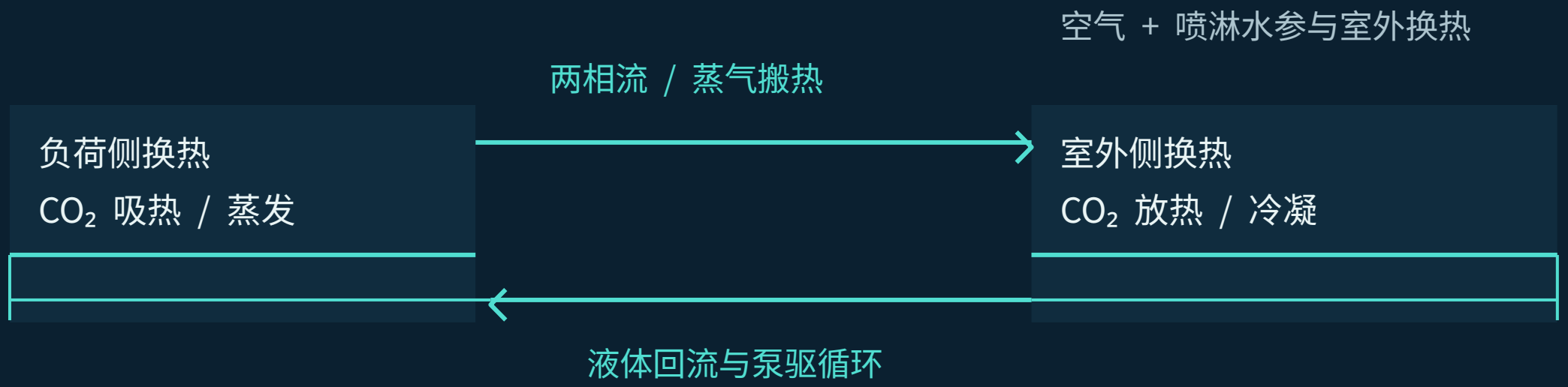
低 GWP ≠ 自动获得高能效

不可燃 ≠ 无需承压、泄压与泄漏检测

来源： CO_2 物性及低碳发展照片；压力管理与泄漏监测为工程提醒。

参会分享｜现场展示值与个人归纳分别标注

将相变搬热与室外蒸发排热连接起来



功能概念图：帮助理解相变搬热与蒸发排热的关系。

实际回路、压力等级和与冷却液的接口，需以设计资料为准。

来源：低碳发展、企业标准照片；概念图不代表原设备完整拓扑。

检测结果必须连同工况一起读

90.5 kW

排热量

0.054

耗电比 · kW/kW

空气侧

干球 24.89°C / 湿球 22.00°C

热水侧

42.10°C → 38.17°C

单点工况，不代表全年能效

来源：“自然工质 CO_2 高效蒸发冷凝系统三方检测报告”现场照片；完整报告尚未取得。

参会分享｜现场展示值与个人归纳分别标注

有标准与检测，是工程评估的起点

企业标准

现场展示企业技术规范

2024 年 8 月 28 日实施

适用范围写明制冷量 <400 kW

第三方检测

记录空气侧及热水侧工况

核对样机、方法与测量边界

向报告原件追溯指标定义

项目验证

补齐全年气象与负荷

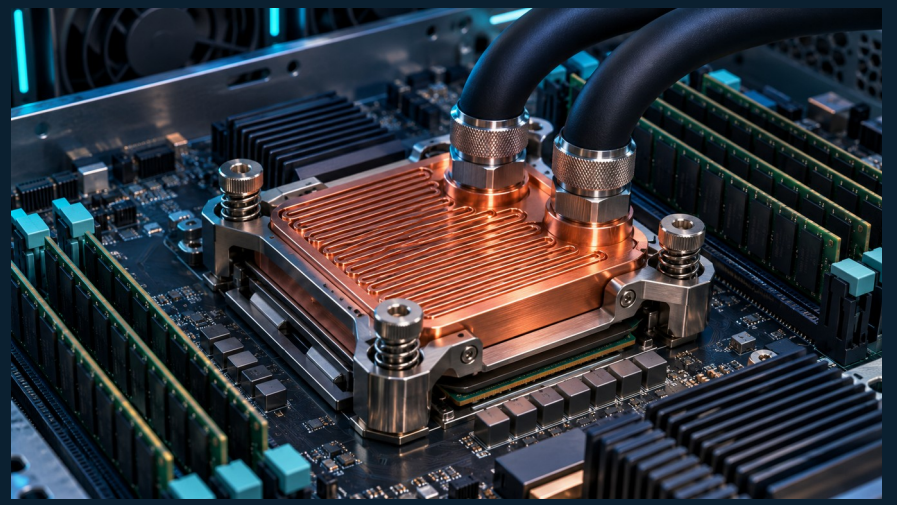
核对水耗、冬季防冻与维护

验证部分负荷及极端工况

来源：企业标准、三方检测照片；项目验证事项为分享者建议。

AI Factory 把制冷目标推向全链路

从“冷得下来”走向
“高密度、不中断、可交付”



AI 示意图：冷板液冷概念，非产品结构图

芯片侧取热能力 | 冷源侧全年能效 | 运维侧业务连续性

来源：全栈液冷、 CDU 与冷源照片；本页判断为分享者归纳。

参会分享 | 现场展示值与个人归纳分别标注

先分清一次侧、二次侧与热量方向

热量从 IT 设备向室外环境传递 →



CDU 是接口边界：温度、流量、介质和控制必须协同。

来源：全栈液冷、冷配模块、天津案例照片；框图为功能关系示意。

CDU 可靠性，落在八个具体设计点

N+1 冗余

故障切换与容量兜底

双总线备份

通信故障下保持服务

水电隔离

照片标示 IP66 防护

精密补液

维持运行液量

盲插快接头

便于快速更换

流量精准输出

随负荷调节流量

自适应温度

优化供液温度

全链路监控

泄漏检测与定位

验证重点：故障发生时，系统还能否维持约定的散热能力？

来源：“液冷 CDU 的八大设计要点”照片；时延和更换时间均为报告展示指标。

参会分享｜现场展示值与个人归纳分别标注

提高供液温度，为自然冷却创造空间

集约型干冷器

两层堆叠与集成水力模块

按环境和负荷调节喷淋

分层维护，兼顾连续运行

高温悬浮式冷机

展示供水温度不低于 35°C

过渡季与冬季采用氟泵自然冷

兼容需要更低供水温度的工况



AI 示意图：室外排热设备布置

不代表报告中的两层堆叠具体产品

来源：集约型干冷器、高温悬浮式冷机照片；全年收益需结合项目气象与负荷核算。

参会分享｜现场展示值与个人归纳分别标注

设备选型之外，热岛会吃掉预期收益

同一展示场景： 40°C 环境干球 / 60 MW 部署

48.5°C
设置喷淋后的平均进风温度

→

44.6°C
调整优化布局后

下降 3.9°C

这是进风温度变化，不能写成节能率。

优先核对：热风回流、进排风隔离、横风与喷淋覆盖。

来源：“干冷器选型喷淋时长与实际差异分析”照片； 3.9°C 为据展示值计算的差值。

参会分享｜现场展示值与个人归纳分别标注

水质与控制，应作为系统能力一起交付

管住冷却液

冷配模块：水电空间隔离

水处理：过滤、补水、软化、加药

按材料、介质及水质要求设边界

打通控制链

设备 → 控制 → 边缘网关

监控 / SCADA → DCIM → 运营

数据向上汇聚，策略向下执行

来源：冷配及水处理模块、管理省全栈技术架构照片；边界及验收要求为分享者建议。

天津案例：先看接口，再核对容量口径

120 个机柜 **54 kW / 柜** **14 × 500 kW CDU**

回路	供水 / 回水	流量	介质
一次侧	33.5 / 41.5°C	54 m^3/h	冷却水
二次侧	35 / 45°C	46 m^3/h	EG25

口径待核： 120 × 54 kW = 6.48 MW ，而照片另标 IT 功率 5 MW 。

不可直接将 CDU 装机容量视为实际负荷或已确认的冗余配置。

来源：“天津某 CSP 租用数据中心项目”照片； 6.48 MW 为额定值乘积，不等同于实测负荷。

两条路线，优化的是同一条散热链

CO_2 路线

关注工质、相变搬热与排热端

优势线索：低 GWP 与强化换热

核对：压力、气候、全年水电耗

AI Factory 路线

关注芯片到室外的系统协同

优势线索：高密度、冗余与模块化

核对：接口、温度、故障与交付

比较前先统一：负荷、气象、温度边界、能耗边界与可靠性要求。

来源：两组现场材料；比较及适用边界为分享者归纳。

带回项目的，是四项可以落实的工作

建立共同基线

全年气象、 IT 负荷、供回液温度

同时评价能耗、水耗、占地与维护

做全链路校核

芯片 / 冷板 / CDU / 冷源接口

流量、温差、材质与介质兼容性

开展边界验证

极端气象、热岛与部分负荷

故障切换、补液、泄漏与防冻

建立验收清单

取得完整报告与原始定义

用功能测试闭环设备和控制交付

本页为参会分享者基于现场报告提出的工程建议。

资料来源与仍需核实的信息

CO_2 报告照片

工质物性 / 低碳发展 / 企业标准

第三方检测工况及性能展示

未取得标准与检测报告完整原件

AI Factory 报告照片

CDU / 全栈液冷 / 干冷器 / 高温冷机

冷配水处理 / 布局 / 控制 / 天津案例

厂商收益指标缺少完整比较基准

待补充核对

两个报告的正式题名及报告人

天津案例的额定、实际负荷及冗余口径

原始照片用于插入现场纪实页

资料基础：用户在本次会话提供的 13 张现场照片；本稿不代表主办方或厂商正式技术文件。